Direct Relational Model Integrity Constraints

Important Notes:

If an attribute's data type is not explicitly defined, it can be intuitively inferred from its name.

1 Domain Integrity Constraints

- **IC-1** - The attribute *day_ of_ week_ name* in relation *Day_ of_ Week* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”, “Thursday”, “Friday”, “Saturday”, “Sunday”.
- **IC-2** - The attribute *operation_ name* in relation *Operation* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Create”, “Read”, “Update”, “Deactivate”, “Delete”.
- **IC-3** - The attribute *domain_ name* in relation *Domain* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “portosalvo”, “elderly-care”, “day-care”, “home-care”, “kindergarten”, “assets”, “scheduling”, “client-care”.
- **IC-4** - The *Object* relation should initially contain tuples with the following *object_ name* attribute values and *domain_ name* foreign keys, respectively:
  - “User”,
  - “Role”,
  - “Person”,
  - “Client”,
  - “Patient”,
  - “Health Condition”,
  - “Autonomy Dependence”,
  - “Child”,
  - “Collaborator”,
  - “Guardian”,
  - “Senior Reference”,
  - “Supplier”,
  - “Prescription”,
  - “Care Service”,
  - “Medicine”,
  - “Medicine Administration”,
  - “Care Task”,
  - “Visit”,
  - “Occurrence”,
  - “Zone”,
  - “Time Off”,
  - “Holiday”,
  - “Shift Schedule Period”,
  - “Shift”,
  - “Request”,
  - “Intervention”,
  - “Asset”,
  - “Expense”,
  - “Email”,
  - “Document”,
  - “Feeding”,
  - “Hygiene”,
  - “Attendance”,
  - “Activity”,
  - “Activity Session”,
  - “Photo”,
  - “Pedagogical Theme”,
  - “Pedagogical Evaluation”,
  - “Individual Educational Plan”,
  - “Measure Label”,
  - “Milestone”,
  - “Evaluation Subcategory”,
  - “Evaluation Category”,
  - “Authorization Form”,
  - “Observation”, and
  - “Biometric Service”.
- **IC-5** - The *Role* relation should initially contain tuples with the following *role_ name* and *description* attribute values, and the *role_ domains* relation tuples with the corresponding *role_ name* and *domain_ name* foreign keys, with the *is_ admin* attribute set to “True” for the domains marked (admin) and to “False” otherwise, as shown in Table 40.
- **IC-6** - The *role_ permissions* relation should initially contain tuples as shown in Tables 41, 42, 43 and 44.
- **IC-7** - The values that attribute *gender* in relation *Person* can take are as follows: “Male”, “Female”, “Other”.
- **IC-8** - The *Time_ Off* relation should initially contain tuples with the following *option_ name* attribute values: “Thursday-Monday”, “Friday-Tuesday”.
- **IC-9** - The *Meal_ Type* relation should initially contain tuples with the following *meal_ type_ name* attribute values: “Normal”, “Dieta”, “Pastoso”, “Nutrição Entérica”.
- **IC-10** - The *Meal_ Subtype* relation should initially contain tuples with the following *meal_ subtype_ name* attribute values: “Adaptada”, “Reforçada”, “Diabética”.
- **IC-11** - The attribute *feeding_ dep_ name* in relation *Feeding_ Dependency* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “Sonda de Alimentação”, “Necessita de Assistência”, “Independente”.

Role	Description	Domains
Colaborador de Apoio Domiciliário	Collaborator responsible for executing visits.	home-care, elderly-care, client-care, portosalvo
Administrador de Apoio Domiciliário	Collaborator responsible for managing schedules and requests	home-care (admin), elderly-care, client-care, portosalvo
Educator	User responsible for managing child data, daily child records, activities and evaluations.	kindergarten (admin), client-care, portosalvo
Auxiliar	User responsible for supporting educators, registering daily child records and activities.	kindergarten, client-care, portosalvo
Parent	User responsible for viewing their child's data, records and evaluations.	kindergarten
Asset Collaborator	Collaborator responsible for supporting asset management activities.	assets, portosalvo
Asset Admin	Collaborator responsible for creating and managing assets	portosalvo, assets
Colaborador de Centro de Dia	Collaborator responsible for delivering care tasks.	day-care, elderly-care, client-care, portosalvo
Administrador de Centro de Dia	Collaborator responsible for managing day care patients and collaborators.	day-care (admin), elderly-care, client-care, portosalvo

Table 21: Roles, their descriptions and their associated domains. (admin) marks a domain the role administers.

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Educator	Individual Educational Plan	✓	✓			
	Pedagogical Evaluation	✓	✓			
	Child	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation Category	✓	✓	✓	✓	✓
	Evaluation Subcategory	✓	✓	✓	✓	✓
	Milestone	✓	✓	✓	✓	✓
	Measure Label	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedagogical Theme	✓	✓	✓	✓	✓
	Activity	✓	✓	✓	✓	✓
	Activity Session	✓	✓	✓		✓
	Photo	✓	✓	✓		✓
	Authorization Form		✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	Health Condition	✓	✓	✓		✓
	Prescription	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓			
Auxiliar	Child		✓			
	Activity		✓			
	Authorization Form		✓			
	Activity Session		✓	✓		
	Photo	✓	✓	✓		
	Attendance	✓	✓			
	Feeding	✓	✓			
	Hygiene	✓	✓			
	Prescription		✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
Parent	Child		✓			
	Individual Educational Plan		✓			
	Pedagogical Evaluation		✓			
	Activity		✓			
	Activity Session		✓			
	Photo		✓			
	Attendance		✓			
	Feeding		✓			
	Hygiene		✓			
	Authorization Form	✓	✓			

Table 22: Objects that Educator, Auxiliar and Parent have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	Read	Update	Deactivate	Delete
Asset Admin	Asset	✓	✓	✓	✓	✓
	Intervention	✓	✓	✓	✓	✓
	Document	✓	✓			
Asset Coll.	Asset		✓			
	Intervention	✓	✓	✓		
	Document	✓	✓			
	Email	✓	✓			

Table 23: Objects that Asset Admin and Asset Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	**Read**	**Update**	**Deactivate**	**Delete**
Home Care Admin	Medicine	✓	✓			
	Time Off	✓	✓	✓	✓	✓
	Holiday	✓	✓	✓	✓	✓
	Shift Schedule Period	✓	✓	✓	✓	✓
	Shift	✓	✓	✓	✓	✓
	Request	✓	✓	✓		
	Prescription	✓	✓	✓		
	Zone	✓	✓	✓		
	Patient	✓	✓	✓	✓	
	Observation	✓	✓			
	Intervention	✓	✓	✓		
	Visit	✓	✓			
	Occurrence	✓	✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
	Collaborator	✓	✓	✓	✓	
	Care Service	✓	✓	✓		
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Person	✓	✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	Senior Reference	✓	✓	✓		
	User	✓	✓	✓		
	Role	✓	✓	✓		✓
Home Care Coll.	Holiday		✓			
	Prescription		✓			
	Zone		✓			
	Patient		✓			
	Shift		✓			
	Time Off		✓	✓		
	Request	✓	✓	✓		
	Intervention	✓	✓	✓		
	Visit	✓	✓			
	Occurrence	✓	✓			
	Medicine Administration	✓	✓			
	Care Service		✓			
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Observation	✓	✓			

Table 24: Objects that Home Care Admin and Home Care Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

Role	Object	Operation				
		Create	**Read**	**Update**	**Deactivate**	**Delete**
Day Care Admin	Medicine	✓	✓			
	Patient	✓	✓	✓	✓	
	Observation	✓	✓			
	Collaborator	✓	✓	✓	✓	
	Prescription	✓	✓	✓		
	Care Task	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓	✓		
	Occurrence	✓	✓	✓		
	Person	✓	✓	✓		
	Client	✓	✓	✓		
	User	✓	✓	✓		
	Role	✓	✓	✓		✓
	Senior Reference	✓	✓	✓		
	Care Service	✓	✓	✓		
	Biometric Service	✓	✓	✓		✓
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
Day Care Coll.	Patient		✓			
	Prescription		✓			
	Care Task	✓	✓	✓		
	Medicine Administration	✓	✓	✓		
	Occurrence	✓	✓			
	Care Service		✓			
	Biometric Service		✓			
	Health Condition		✓			
	Autonomy Dependence		✓			
	Observation	✓	✓			

Table 25: Objects that Day Care Admin and Day Care Coll. have access to and the operations they are allowed to perform.

- **IC-12** - The *Autonomy_ Dependence_ Level* relation should initially contain tuples with the following *autonomy_ dep_ level* attribute values: "Independent", "Partial Dependence", "Total Dependence".
- **IC-13** - The *Autonomy_ Category* relation should initially contain tuples with the following *autonomy_ cat_ name* attribute values: "Atividades Físicas", "Atividades Sensoriais", "Atividades Locomotoras", "Atividades Mentais e Cognitivas", "Outras Atividades".
- **IC-14** - The *Autonomy* relation should initially contain tuples with the following *aut_ name* and *autonomy_ cat_ name* attribute values, respectively, as shown in Table 45.

Autonomy Category	Autonomies
Atividades Físicas	Higiene Pessoal, Banho, Vestir, Eliminação, Uso do Sanitário
Atividades Sensoriais	Fala, Visão, Audição
Atividades Locomotoras	Transferências, Mobilidade Interior, Mobilidade Exterior
Atividades Mentais e Cognitivas	Memória, Orientação Espacial, Orientação Temporal, Comportamento, Humor, Comunicação
Outras Atividades	Tarefas Domésticas, Compras, Gestão Financeira, Gestão da Medicação, Uso do Telefone

Table 26: Autonomy Categories and associated Autonomies.

- **IC-15** - The *Health_ Condition_ Category* relation should initially contain tuples with the following *health_ cond_ name* attribute values: "Respiratório", "Gastrointestinal", "Urinário", "Doenças Infeciosas", "Musculoesquelético", "Neoplasias", "Neurológico", "Reumático", "Cardiovascular", "Endócrino e Metabólico", "Sensorial", "Saúde Mental", "Alergia", "Intolerância", "Outro".
- **IC-16** - The *Health_ Condition* relation should initially contain tuples with the following *health_ cond_ name* and *health_ cat_ label* attribute values, respectively, as shown in Table 46.

Health Condition Category	Health Conditions
Respiratório	Asma, Pneumonia
Gastrointestinal	Gastrite, Obstipação
Urinário	Incontinência Urinária
Doenças Infeciosas	Gripe, COVID-19, Tuberculose
Musculoesquelético	Osteoporose, Artrose, Fraturas
Neoplasias	Cancro da Mama, Cancro do Cólon, Cancro do Pulmão
Neurológico	Demência, Doença de Parkinson, AVC
Reumático	Artrite Reumatoide, Lúpus
Cardiovascular	Hipertensão, Insuficiência Cardíaca, Doença Coronária
Endócrino e Metabólico	Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2, Hipotiroidismo
Sensorial	Cataratas, Perda Auditiva
Saúde Mental	Perturbação Depressiva, Perturbação de Ansiedade
Outro	Outro

Table 27: Health Condition Categories and associated Health Conditions.

- **IC-17** - The attribute *moment_ of_ day_ name* in relation *Moment_ of_ Day* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: "Empty Stomach", "Breakfast", "Lunch", "Snack", "Dinner", "Bed Time".

- **IC-18** - The *Day_ of_ Month* relation should initially contain tuples with *day_ of_ month_ number* attribute values ranging from "1" to "31".
- **IC-19** - The attribute *presc_ period_ unit_ name* in relation *Prescription_ Period_ Unit* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: "Minute", "Hour", "Day", "Week", "Month", "Year".
- **IC-20** - The attribute *admin_ route_ name* in relation *Administration_ Route* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: "Oral", "Sublingual", "Tópica", "Transdérmica", "Inalação".
- **IC-21** - The attribute *occ_ category_ name* in relation *Occurrence_ Category* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values:
  - "Agressão",
  - "Convulsões",
  - "Corrimento Vaginal",
  - "Desorientação",
  - "Dificuldade Respiratória",
  - "Dor",
  - "Ferida",
  - "Ferida a Sangrar",
  - "Fezes Aquosas",
  - "Hemorragia",
  - "Hiperglicemia",
  - "Urina com Odor Fétido",
  - "Hipoglicemia",
  - "Hipertensão",
  - "Hipotensão",
  - "Hematoma",
  - "Obstipação",
  - "Queda",
  - "Recusa Alimentar",
  - "Recusa de Medicação",
  - "Tonturas",
  - "Tosse com Expetoração",
  - "Tosse Seca",
  - "Sangue na Urina",
  - "Vómitos",
  - "Defiant behavior",
  - "Failure to follow rules",
  - "Refusal to follow instructions",
  - "Disruptive behavior",
  - "Psychomotor agitation",
  - "Outro".
- **IC-22** - The *Patient_ Occurrence_ Category* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to "True" for the following *occ_ category_ name* attribute values:
  - "Agressão",
  - "Convulsões",
  - "Corrimento Vaginal",
  - "Desorientação",
  - "Dificuldade Respiratória",
  - "Dor",
  - "Ferida",
  - "Ferida a Sangrar",
  - "Fezes Aquosas",
  - "Hemorragia",
  - "Hiperglicemia",
  - "Hipoglicemia",
  - "Hipertensão",
  - "Hipotensão",
  - "Hematoma",
  - "Obstipação",
  - "Queda",
  - "Recusa Alimentar",
  - "Recusa de Medicação",
  - "Tonturas",
  - "Tosse com Expetoração",
  - "Tosse Seca",
  - "Sangue na Urina",
  - "Urina com Odor Fétido",
  - "Vómitos",
  - "Outro".
- **IC-23** - The *Child_ Occurrence_ Category* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to "True" for the following *occ_ category_ name* attribute values:
  - "Defiant behavior",
  - "Failure to follow rules",
  - "Refusal to follow instructions",
  - "Disruptive behavior",
  - "Psychomotor agitation",
  - "Outro".
- **IC-24** - The *Care_ Service_ Category* relation should initially contain tuples with the following *care_ service_ cat_ name* attribute values: "Higiene Pessoal", "Transferências", "Higiene Doméstica", "Cuidados de Saúde", "Refeições", "Recados".
- **IC-25** - The *Care_ Service* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to "True" for the following *care_ service_ name* attribute values and *care_ service_ cat_ name* foreign keys, respectively, as shown in Table 1.

	Service Categories					
	Higiene Pessoal	**Transferências**	**Higiene Doméstica**	**Cuidados de Saúde**	**Refeições**	**Recados**
Services	Banho Lavagem de Cabelo Secagem de Cabelo Corte de Cabelo Barbear Higiene Oral Cuidados das Mãos Cuidados dos Pés Muda de Fralda Uso do Sanitário Hidratação da Pele Higiene da Cama Higiene da Casa de Banho	Transferência do Utente Ajuda a Levantar Ajuda a Deitar	Lavandaria Fazer a Cama Mudar a Cama Limpeza da Casa de Banho Limpeza do Quarto Limpeza da Cozinha Lavar a Loiça Deitar o Lixo Fora	Apoio à Mobilidade Pensos Simples Tensão Arterial Glicemia Saturação de Oxigénio Administração de Medicação Fisioterapia	Almoço Lanche da Tarde Distribuição de Refeições Apoio na Refeição	Compras

Table 28: Mapping of services to their respective service category.

- **IC-26** - The *Home_ Care_ Service* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to "True" for the following *care_ service_ name* attribute values:
  - "Banho",
  - "Lavagem de Cabelo",
  - "Secagem de Cabelo",
  - "Corte de Cabelo",
  - "Barbear",
  - "Higiene Oral",
  - "Cuidados das Mãos",
  - "Cuidados dos Pés",
  - "Muda de Fralda",
  - "Uso do Sanitário",
  - "Hidratação da Pele",
  - "Transferência do Utente",
  - "Ajuda a Levantar",
  - "Ajuda a Deitar",
  - "Lavandaria",
  - "Fazer a Cama",
  - "Mudar a Cama",
  - "Limpeza da Casa de Banho",
  - "Limpeza do Quarto",
  - "Limpeza da Cozinha",
  - "Lavar a Loiça",
  - "Deitar o Lixo Fora",
  - "Apoio à Mobilidade",
  - "Pensos Simples",
  - "Tensão Arterial",
  - "Glicemia",
  - "Saturação de Oxigénio",
  - "Administração de Medicação",
  - "Fisioterapia",
  - "Almoço",
  - "Lanche da Tarde",
  - "Distribuição de Refeições",
  - "Apoio na Refeição",
  - "Compras".
- **IC-27** - The *Day_ Care_ Service* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to "True" for the following *care_ service_ name* attribute values:
  - "Banho",
  - "Lavagem de Cabelo",
  - "Secagem de Cabelo",
  - "Corte de Cabelo",
  - "Barbear",
  - "Higiene Oral",
  - "Cuidados das Mãos",
  - "Cuidados dos Pés",
  - "Muda de Fralda",
  - "Uso do Sanitário",
  - "Hidratação da Pele",
  - "Transferência do Utente",
  - "Ajuda a Levantar",
  - "Ajuda a Deitar",
  - "Apoio à Mobilidade",
  - "Pensos Simples",
  - "Tensão Arterial",
  - "Glicemia",
  - "Saturação de Oxigénio",
  - "Administração de Medicação",
  - "Fisioterapia",
  - "Almoço",
  - "Lanche da Tarde",
  - "Apoio na Refeição".
- **IC-28** - The *Zone* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to "True" for the following *zone_ name* and *min_ collab* attribute values, respectively:
  - "Zona 1", "2";
  - "Zona 2", "2";
  - "Zona 3", "2";
  - "Zona 4", "2";
  - "Fim de Semana", "2".
- **IC-29** - The *Zone_ Hours* relation should initially contain tuples for the following *start_ time*, *start_ break_ time*, *end_ break_ time*, *end_ time* attribute values, respectively:
  - "08:00", "13:00", "14:00", "16:30";
  - "11:30", "13:00", "14:00", "20:00";
  - "08:00", "13:30", "18:00", "20:00".
- **IC-30** - The *zone_ schedule_ week* relation should initially contain tuples with the following *Zone* and *Day_ of_ Week* foreign keys, respectively, with *valid_ until* attribute value NULL (and *valid_ since* attribute value refer to a date in the past), as shown in Table 1.
- **IC-31** - The *zone_ schedule_ hours* relation should initially contain tuples with the following *Zone* and *Zone_ Hours* foreign keys, respectively, with *valid_ until* attribute value NULL (and *valid_ since* attribute value refer to a date in the past), as shown in Table 1.

Zone	Days of Week						
	Mon	**Tue**	**Wed**	**Thu**	**Fri**	**Sat**	**Sun**
Zona 1	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 2	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 3	✓	✓	✓	✓	✓		
Zona 4	✓	✓	✓	✓	✓		
Fim de Semana						✓	✓

Table 29: Operating days of week of each zone.

Zone	Zone Hours			
	Start Time	**Start Break**	**End Break**	**End Time**
Zona 1	08:00	13:00	14:00	16:30
Zona 2				
Zona 3				
Zona 4	11:30	13:00	14:00	20:00
Fim de Semana	08:00	13:30	18:00	20:00

Table 30: Daily operating hours and break periods per zone.

- **IC-32** - The attribute *age_ group_ name* in relation *Age_ Group* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “4-8m”, “8-18m”, “18-24m”, “24-36m”, “3y”.
- **IC-33** - The values that attribute *hygiene_ type* in relation *Hygiene* can take are as follows: “Potty or Toilet”, “Diaper Change – Urination”, “Diaper Change – Bowel Movement”.
- **IC-34** - The values that attribute *status* in relation *Authorization_ Form* can take are as follows: “Approved”, “Pending”, “Rejected”.
- **IC-35** - The values that attribute *measure_ label_ name* in relation *Measure_ Label* can take are as follows: “Acquired”, “In Acquiring”, “Not Acquired”, “Not Observable”.
- **IC-36** - The values that attribute *photo_ consent* in relation *Child* can take are as follows: “True”, “False”.
- **IC-37** - removed.
- **IC-38** - The *Evaluation_ Category* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to “True” for the following *evaluation_ category_ name* attribute values: “Personal and Social Development”, “Language Development”, “Global Motor Skills”, “Cognitive Development”, “Healthy Habits (Hygiene and Autonomy)”.
- **IC-39** - The *Evaluation_ Subcategory* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to “True” for the following *evaluation_ subcategory_ name* attribute values: “Interaction with Adults”, “Interaction with Peers”, “Self-Knowledge”, “Language Development”, “Gross Motor Skills”, “Fine Motor Skills”, “Cognitive Development”, “Healthy Habits (Hygiene and Autonomy)”.
- **IC-40** - The *Evaluation_ Subcategory* relation should initially contain tuples with the following *evaluation_ subcategory_ name* values and corresponding *evaluation_ category_ name* foreign keys, as shown in Table 50.
- **IC-41** - The *Milestone* relation should initially contain tuples with the *is_ active* attribute set to “True” for the following combinations of *milestone_ name* and referenced *Age_ Group age_ group_ name* values:

Categoria (*name*)	Subcategorias (*name*)
Desenvolvimento Pessoal e Social	Interação com os Outros Autoconhecimento Desenvolvimento da Linguagem Desenvolvimento Pessoal e Social Interação com os pares Hábitos saudáveis (higiene e autonomia)
Motricidade Global	Motricidade Global Motricidade Fina Motricidade grossa
Desenvolvimento Cognitivo	Desenvolvimento Cognitivo
Área de formação Pessoal e Social	Área de formação Pessoal e Social
Área da Comunicação/ Expressão	Expressão Motora Expressão Plástica Expressão Dramática Expressão musical Domínios da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Domínio da Matemática	Domínio da Matemática
Área do Conhecimento do Mundo	Área do Conhecimento do Mundo
Hábitos saudáveis	Hábitos saudáveis

Table 31: Evaluation Categories and associated Evaluation Subcategories.

- "Distingue os adultos familiares dos não familiares", "4-8m"
- "Utiliza o sorriso para iniciar a interação", "4-8m"
- "Demonstra através de gestos ou expressões quando a interação é aceitável ou não", "4-8m"
- "Prefere pessoas a brinquedos", "4-8m"
- "Começa a mostrar consciência face às novas situações", "4-8m"
- "Prefere brinquedos novos aos antigos", "4-8m"
- "Explora o próprio corpo", "4-8m"
- "Quando está cansada ou em situação de stress, promove o seu auto conforto (chucha, abana-se)", "4-8m"
- "Olha, faz gestos e ou sons de forma intencional", "4-8m"
- "Quando está a ser alimentada, dá sinal quando se sente satisfeita", "4-8m"
- "Mostra agrado ou desagrado ao que o rodeia", "4-8m"
- "Manipula objetos para obter sinais, sons , movimentos repetitivos", "4-8m"
- "Emite sinais a solicitar apoio/atenção aos adultos (ex. chora, ri, mexe-se, sorri)", "4-8m"
- "Quando ouve um som vira a cabeça", "4-8m"
- "Sossega, vocaliza ou move o corpo em resposta ao som", "4-8m"
- "Para além de chorar emite outros sons", "4-8m"
- "O choro é diferente para fome, dor ou desconforto", "4-8m"
- "Repete os próprios sons", "4-8m"
- "Distingue as vozes familiares de outros sons", "4-8m"
- "Vira a cabeça para o lado quando deitado de costas", "4-8m"
- "Faz movimentos ao acaso, dos braços, pernas quando deitado de costas ou de barriga para baixo", "4-8m"
- "Levanta a cabeça", "4-8m"
- "Segura a cabeça direita e firme quando está ao colo", "4-8m"
- "Rola sobre si", "4-8m"
- "Senta-se sem apoio", "4-8m"
- "Deitado de costas, brinca com os pés/mãos", "4-8m"
- "Bate com as mãos nos objetos", "4-8m"
- "Na posição de barriga para baixo, apoia-se nas mãos com os braços em extensão", "4-8m"
- "Sentando inclina-se para a frente apoiado nos braços", "4-8m"
- "Gatinha ou rasteja sobre o estomago ou sobre o traseiro.", "4-8m"
- "Leva os objetos à boca", "4-8m"

- "Faz preensão palmar dos objetos", "4-8m"
- "Bate palmas", "4-8m"
- "Agarra, solta e volta a apanhar os objetos", "4-8m"
- "Transfere os objetos de uma mão para a outra", "4-8m"
- "Segue um movimento suave e lento de um objetos com os olhos", "4-8m"
- "Alcança o objeto com um braço, quando está deitado de barriga para baixo com o outro braço", "4-8m"
- "Tira objetos de dentro de um recipiente", "4-8m"
- "Torna-se mais interessado na interação com os outros", "8-18m"
- "Quando o prestador de cuidados se afasta fica perturbado", "8-18m"
- "Inicia jogos simples para obter a atenção do adulto(ex. bate palmas)", "8-18m"
- "Olha quando chamamos seu nome", "8-18m"
- "Chama o adulto quando se magoa", "8-18m"
- "Usa gestos para obter ajuda do adulto (ex. aponta para o objeto)", "8-18m"
- "Faz escolhas e procura persistentemente um objeto ou brinquedo", "8-18m"
- "Brinca em períodos curtos junto de uma criança. Pode tirar lhe os brinquedos", "8-18m"
- "Demonstra preferência por alguns parceiros de brincadeira", "8-18m"
- "Participa de forma espontânea em interações com os pares", "8-18m"
- "Inicia a socialização à mesa", "8-18m"
- "Demonstra preferência por objetos pessoais", "8-18m"
- "Procura auto confortar-se através de objetos familiares ou com uma rotina", "8-18m"
- "Evidencia emoções adequadas perante determinada situação", "8-18m"
- "Demonstra as suas necessidades (fome, sono)", "8-18m"
- "Levanta os braços para o adulto lhe pegar, coopera no ato de vestir", "8-18m"
- "Recorda a localização dos objetos favoritos", "8-18m"
- "Demonstra consciência básica de casualidade ou efeito imediato", "8-18m"
- "Compreende pedidos/ tarefas simples", "8-18m"
- "Usa sons e a voz para comunicar", "8-18m"
- "Usa sons ou gestos para comentar, exigir ou protestar", "8-18m"
- "Imita as variações de entoação dos outros", "8-18m"
- "Usa gestos para 'já está', 'comer' e ' não há'", "8-18m"
- "Abana a cabeça para dizer 'não' e 'sim' com intenção", "8-18m"
- "Balbucia algumas sílabas, vogais e outros sons", "8-18m"
- "Expressa 2 ou 3 palavras compreensivas", "8-18m"
- "Diz mamã ou papá e pelo menos mais uma palavra", "8-18m"
- "Participa em canções com ou sem gestos", "8-18m"
- "Participa com o prestador de cuidados em brincadeira ou atividade de mimica ou conversação", "8-18m"
- "Vira a cabeça em direção ao objeto quando falamos nele", "8-18m"
- "Chucha nos dedos ou nos brinquedos", "8-18m"
- "Quando vê a colher começa a abrir a boca", "8-18m"
- "Arrasta-se para a frente sobre a barriga com ajuda dos braços", "8-18m"
- "Senta-se e mantêm-se sem apoio e brinca com as mãos", "8-18m"
- "Gatinha para a frente sobre os joelhos e as mãos", "8-18m"
- "Apoiado em algo coloca-se de pé", "8-18m"
- "Desloca-se agarrado aos móveis", "8-18m"
- "Dá alguns passos sem ajuda", "8-18m"
- "Anda sozinho", "8-18m"
- "Sobe pequenas estruturas", "8-18m"
- "Anda de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais", "8-18m"
- "Empurra e puxa os brinquedos enquanto anda", "8-18m"
- "Empurra uma bola para a frente", "8-18m"
- "Usa as mãos para remexer, agarrar ou manipular objetos", "8-18m"
- "Tira objetos de um recipiente", "8-18m"
- "Usa o sistema de pinça (polegar e indicador) para agarrar peças pequenas", "8-18m"
- "Usa para apontar ou tocar o dedo indicador", "8-18m"
- "Segura os objetos de apoio à expressão plástica e faz desenhos", "8-18m"
- "Segura no biberão ou no copo", "8-18m"
- "Reconhece o seu e seu nome e de outras pessoas familiares", "18-24m"
- "Sorri e faz contatos visuais com outras crianças", "18-24m"
- "Inicia brincadeiras com o adulto ou criança. Podendo oferecer ou partilhar brinquedos", "18-24m"
- "Quando está a brincar, verifica periodicamente se o adulto está presente", "18-24m"
- "Quando se magoa procura ativamente o adulto", "18-24m"

- “Aproxima-se ou procura determinado par para brincar ou para estar junto”, “18-24m”
- “Demonstra preocupação por outra criança que se encontra agitada ou a chorar”, “18-24m”
- “Reconhece a sua cara em fotografia ou espelho”, “18-24m”
- “Mostra consciência que está a ser observada”, “18-24m”
- “Age como se pensasse que é capaz de fazer tudo sozinho”, “18-24m”
- “Brinca sozinho fora do olhar do adulto 5a 10 minutos”, “18-24m”
- “Explora com confiança a sua própria casa e ambiente familiar”, “18-24m”
- “Quando lhe é pedido antecipa ou segue uma sequência para a realização de uma tarefa”, “18-24m”
- “Dá conta de alguma mudança na rotina”, “18-24m”
- “Começa a exibir o impulso de se autorregular”, “18-24m”
- “Imita sons e palavras novas, faz uma variedade de sons de animais quando pedido”, “18-24m”
- “Compreende os nomes de objetos comuns”, “18-24m”
- “Usa para comunicar 20 ou mais ‘aproximações’ de palavras ou gestos formais”, “18-24m”
- “Nomeia ou faz gestos para identificar 5/10 objetos familiares, partes do corpo, imagens”, “18-24m”
- “Imita frases de 2 palavras”, “18-24m”
- “Demonstra as suas necessidades, através de palavras, sons ou gesto”, “18-24m”
- “Segura um brinquedo grande enquanto anda”, “18-24m”
- “Inclina-se ou coloca-se de cócoras para pegar num brinquedo”, “18-24m”
- “Atira uma bola direcionando-a com intenção”, “18-24m”
- “Anda para trás de costas”, “18-24m”
- “Tira os sapatos dos pés”, “18-24m”
- “Constrói torres de 5 a 6 blocos”, “18-24m”
- “Segura o pincel oiu lápis em punho”, “18-24m”
- “Começa a usar as mãos para manipular e empelhar objetos”, “18-24m”
- “Faz puzzles e jogos de encaixe”, “18-24m”
- “Bebe água pelo copo”, “18-24m”
- “Coloca os pés nos sapatos”, “18-24m”
- “Pega alimentos com as mãos (ex. bolacha,fruta) e come”, “18-24m”
- “Aponta 10 a 12 imagens de objetos comuns”, “18-24m”
- “Usa objetos para representar outro (ex. Lego são telemóveis)”, “18-24m”
- “Tolera mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente sem se incomodar”, “18-24m”
- “Usa objetos que lhe são familiares de forma combinada (ex. prato,talheres)”, “18-24m”
- “Descrimina ou identifica pelo menos uma cor ou mais”, “18-24m”
- “Sob a orientação dos adultos, encontra coisas que são necessárias para a realização de uma determinada tarefa”, “24-36m”
- “Imita as ações dos adultos de referência”, “24-36m”
- “Fica envergonhado perante situações ou pessoas estranhas”, “24-36m”
- “Imita o papel do adulto em casa”, “24-36m”
- “Ajuda em tarefas simples”, “24-36m”
- “Gosta de sentir acompanhada pelo adultos nas suas brincadeiras, embora seja sensível à sua intervenção”, “24-36m”
- “Aproxima-se ou procura um determinado par para estar perto ou para brincar”, “24-36m”
- “Envolve-se em algumas brincadeiras”, “24-36m”
- “Demonstra preocupação por outra criança quando essa se encontra a chorar ou agitada”, “24-36m”
- “Brinca ao lado de outras crianças, mas não entre elas (jogo paralelo - monólogo coletivo)”, “24-36m”
- “Brinca com brinquedos e objetos semelhantes”, “24-36m”
- “Demonstra ter consciência de estar a ser observada pelos outros”, “24-36m”
- “Age como se pensasse que consegue fazer tudo”, “24-36m”
- “Associa objetos a partes do corpo”, “24-36m”
- “Aponta partes do corpo em si e no outro”, “24-36m”
- “Reconhece a figura humana”, “24-36m”
- “Reconhece o seu nome e o de outras pessoas”, “24-36m”
- “Reconhece a família por graus de parentesco”, “24-36m”
- “Reconhece o seu género”, “24-36m”
- “Reconhece a sua imagem e da família em fotografias”, “24-36m”
- “Ida à casa de banho sob a orientação do adulto”, “24-36m”
- “Lava e seca as mãos sob a orientação do adulto”, “24-36m”
- “Usa lenços de papel para limpar o nariz com ajuda do adulto”, “24-36m”

- "Calça os sapatos sozinhos (se for calçado simples)", "24-36m"
- "Come sozinho", "24-36m"
- "Controla os esfíncteres (no bacio/sanita)", "24-36m"
- "Expressa-se através de frases simples e com significado", "24-36m"
- "Utiliza os nomes no seu vocabulário", "24-36m"
- "Começa a usar os pronomes possessivos (mim/meu)", "24-36m"
- "Fala na terceira pessoa", "24-36m"
- "Aprende a dizer 'não' mediante as ordens ou mensagens do adulto", "24-36m"
- "Utiliza gestos e canta partes de canções", "24-36m"
- "Cumprimenta/responde, pede e dá informações", "24-36m"
- "Aprende e usa novo vocabulário nas ações de todos os dias", "24-36m"
- "Usa corretamente algumas formas no plural", "24-36m"
- "Usa corretamente algumas formas verbais", "24-36m"
- "Relata histórias e acontecimentos do passado recente", "24-36m"
- "Verbaliza e questiona a ausência dos colegas e adultos", "24-36m"
- "Compreende os nomes dos objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões", "24-36m"
- "Sobe e desce escadas segurando-se ao corrimão e/ou mão do adulto", "24-36m"
- "Sobe e desce escadas sozinho, mesmo sentindo necessidade de colocar os dois pés no mesmo degrau", "24-36m"
- "Salta com os pés alternados", "24-36m"
- "Chuta a bola ao mesmo tempo que sai a correr atrás dela para a ir buscar", "24-36m"
- "Inicia a corrida ou o salto com os pés juntos", "24-36m"
- "Anda para trás de costas", "24-36m"
- "Anda e permanece na pontas dos pés", "24-36m"
- "Apanha uma bola em movimento", "24-36m"
- "Imita traços verticais, horizontais e circulares", "24-36m"
- "Demonstra preferência manual", "24-36m"
- "Usa pinceis", "24-36m"
- "Segura objetos com uma mão manipulando-a com a outra (ex: segura na boneca enquanto a penteia)", "24-36m"
- "Dobra (papel/ tecido)", "24-36m"
- "Cria estruturas com blocos ou outros objetos simples", "24-36m"
- "Derrama o liquido de um copo para o outro", "24-36m"
- "Rasga e cola", "24-36m"
- "Aparece a representação, desenvolve-se a função simbólica, tanto no jogo como no pensamento", "24-36m"
- "Aprende por tentativa e erro", "24-36m"
- "A formação permanente de objetos está totalmente desenvolvida(procura objetos escondidos)", "24-36m"
- "Reconhece formas iguais, embora não saiba o seu nome", "24-36m"
- "Reconhece o seu nome escrito, associa símbolos ou imagens a si mesmo", "24-36m"
- "Discrimina ou identifica algumas cores (pelo menos 1 cor)", "24-36m"
- "Compreende: em cima, em baixo, dentro, fora", "24-36m"
- "Demonstra compreender as rotinas", "24-36m"
- "Identifica algumas condições meteorológicas", "24-36m"
- "Quando chega à creche/ JI separa-se com facilidade do adulto de referência", "3y"
- "Junta-se a outras crianças", "3y"
- "Respeita a diferença", "3y"
- "Partilha os brinquedos", "3y"
- "Espera a sua vez para participar", "3y"
- "Respeita as decisões de grande grupo", "3y"
- "Cumpre as frotinas", "3y"
- "Escolhe sozinho o que fazer", "3y"
- "Inicia o trabalho sozinho", "3y"
- "Escolhe colegas para jogar/trabalhar/brincar", "3y"
- "Procura o adulto para jogar", "3y"
- "Participa em jogos que obedecem a regras", "3y"
- "Pede colaboração ao adulto para a resolução de problemas", "3y"
- "Arruma espontaneamente ou segundo uma ordem", "3y"
- "Corre com segurança", "3y"
- "Mostra coordenação ao trepar degraus", "3y"
- "Atira/agarra uma bola", "3y"
- "Encaixa e desencaixa peças simples", "3y"
- "Realiza enfiamentos Maxi", "3y"
- "Segura o pincel/ lápis em pinça", "3y"
- "Utiliza corretamente a tesoura", "3y"
- "Manipula e explora o material de desenho", "3y"
- "Explora técnicas de pintura", "3y"
- "Manipula material de modelagem", "3y"
- "Atribui significado ao que faz", "3y"

- "Representa a figura humana com pelo menos 3 elementos", "3y"
- "Realiza jogos/brincadeiras de faz de conta", "3y"
- "Usa adereços para caraterizar personagens ou situações", "3y"
- "Faz mimica", "3y"
- "Canta canções simples", "3y"
- "Imita ritmos simples", "3y"
- "Segue instruções orais para movimentos únicos", "3y"
- "Identifica sons da natureza e da vida diária", "3y"
- "Estabelece diálogo", "3y"
- "Diz o seu nome,sexo e idade", "3y"
- "Faz perguntas sobre pessoas e coisas", "3y"
- "Pronuncia corretamente as palavras que emprega", "3y"
- "Responde a perguntas que iniciam por 'porque' e 'quem'", "3y"
- "Usa frases na negativa", "3y"
- "Descreve e nomeia objetos em função do seu uso", "3y"
- "Identifica simbolos", "3y"
- "Copia simbolos", "3y"
- "Identifica as cores primárias", "3y"
- "Identifica materiais iguais", "3y"
- "Compreende noções dentro/fora", "3y"
- "Compreende noções em cima/ em baixo", "3y"
- "Compreende noções cheio/vazio", "3y"
- "Compreende noções pequeno/grande", "3y"
- "Compreende noções claro/escuro", "3y"
- "Compreende noções inteiro/partido", "3y"
- "Compreende noções depressa/devagar", "3y"
- "Elabora puzzles de 9peças", "3y"
- "Elabora sequências simples (imagem/enfiamentos)", "3y"
- "Compara na mesma dimensão: mais alto/mais baixo", "3y"
- "Conta com sequência até 5", "3y"
- "Faz pergunta sobre o que o rodeia", "3y"
- "Gosta de novas vivências", "3y"
- "Relata o que observou", "3y"
- "Nomeia e identifica partes do corpo", "3y"
- "Distingue e caracteriza dia/noite", "3y"
- "Identifica os estados meteorológicos", "3y"
- "Reconhece e caracteriza alguns animais", "3y"
- "Reconhece e identifica algumas plantas", "3y"
- "Identifica os comportamentos corretos às refeições", "3y"
- "Bebe por um copo sem se sujar/molhar", "3y"
- "Usa o guardanapo quando necessário", "3y"
- "Permanece sentado durante a refeição", "3y"
- "Come sozinha com garfo", "3y"
- "Limpa a mesa quando é pedido", "3y"
- "Adquiriu o controlo esfincteriano (diurno e noturno)", "3y"
- "Usa o papel higiénico para se limpar", "3y"
- "Tenta limpar o nariz com papel", "3y"

- **IC-42** - The *Milestone* relation should initially contain tuples with the following *Evaluation_ Subcategory* foreign keys and corresponding *milestone_ name* values, as shown in Tables 51–58.

Table 32: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Desenvolvimento Pessoal e Social.

Subcategory	Milestones
Interação com os Outros	Distingue os adultos familiares dos não familiares Utiliza o sorriso para iniciar a interação Demonstra através de gestos ou expressões quando a interação é aceitável ou não Prefere pessoas a brinquedos Começa a mostrar consciência face às novas situações Prefere brinquedos novos aos antigos Reconhece o seu e seu nome e de outras pessoas familiares Sorri e faz contatos visuais com outras crianças Inicia brincadeiras com o adulto ou criança. Podendo oferecer ou partilhar brinquedos Quando está a brincar, verifica periodicamente se o adulto está presente Quando se magoa procura ativamente o adulto Aproxima-se ou procura determinado par para brincar ou para estar junto Demonstra preocupação por outra criança que se encontra agitada ou a chorar
Autoconhecimento	Explora o próprio corpo Quando está cansada ou em situação de stress, promove o seu auto conforto (chucha, abana-se) Olha, faz gestos e ou sons de forma intencional Quando está a ser alimentada, dá sinal quando se sente satisfeita Mostra agrado ou desagrado ao que o rodeia Manipula objetos para obter sinais, sons , movimentos repetitivos Demonstra preferência por objetos pessoais Procura auto confortar-se através de objetos familiares ou com uma rotina Evidencia emoções adequadas perante determinada situação Demonstra as suas necessidades (fome, sono) Levanta os braços para o adulto lhe pegar, coopera no ato de vestir Recorda a localização dos objetos favoritos Demonstra consciência básica de casualidade ou efeito imediato Reconhece a sua cara em fotografia ou espelho Mostra consciência que está a ser observada Age como se pensasse que é capaz de fazer tudo sozinho Brinca sozinho fora do olhar do adulto 5a 10 minutos Explora com confiança a sua própria casa e ambiente familiar Quando lhe é pedido antecipa ou segue uma sequência para a realização de uma tarefa Dá conta de alguma mudança na rotina Começa a exibir o impulso de se autorregular Demonstra ter consciência de estar a ser observada pelos outros Age como se pensasse que consegue fazer tudo Associa objetos a partes do corpo Aponta partes do corpo em si e no outro Reconhece a figura humana Reconhece o seu nome e o de outras pessoas Reconhece a família por graus de parentesco Reconhece o seu género Reconhece a sua imagem e da família em fotografias

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento da Linguagem	Emite sinais a solicitar apoio/atenção aos adultos (ex. chora, ri, mexe-se, sorri) Quando ouve um som vira a cabeça Sossega, vocaliza ou move o corpo em resposta ao som Para além de chorar emite outros sons O choro é diferente para fome, dor ou desconforto Repete os próprios sons Distingue as vozes familiares de outros sons Compreende pedidos/ tarefas simples Usa sons e a voz para comunicar Usa sons ou gestos para comentar, exigir ou protestar Imita as variações de entoação dos outros Usa gestos para 'já está', 'comer' e ' não há' Abana a cabeça para dizer 'não' e 'sim' com intenção Balbucia algumas sílabas, vogais e outros sons Expressa 2 ou 3 palavras compreensivas Diz mamã ou papá e pelo menos mais uma palavra Participa em canções com ou sem gestos Participa com o prestador de cuidados em brincadeira ou atividade de mimica ou conversação Vira a cabeça em direção ao objeto quando falamos nele Imita sons e palavras novas, faz uma variedade de sons de animais quando pedido Compreende os nomes de objetos comuns Usa para comunicar 20 ou mais 'aproximações' de palavras ou gestos formais Nomeia ou faz gestos para identificar 5/10 objetos familiares, partes do corpo, imagens Imita frases de 2 palavras Demonstra as suas necessidades, através de palavras, sons ou gesto Expressa-se através de frases simples e com significado Utiliza os nomes no seu vocabulário Começa a usar os pronomes possessivos (mim/meu) Fala na terceira pessoa Aprende a dizer 'não' mediante as ordens ou mensagens do adulto Utiliza gestos e canta partes de canções Cumprimenta/responde, pede e dá informações Aprende e usa novo vocabulário nas ações de todos os dias Usa corretamente algumas formas no plural Usa corretamente algumas formas verbais Relata histórias e acontecimentos do passado recente Verbaliza e questiona a ausência dos colegas e adultos Compreende os nomes dos objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento Pessoal e Social	Torna-se mais interessado na interação com os outros Quando o prestador de cuidados se afasta fica perturbado Inicia jogos simples para obter a atenção do adulto(ex. bate palmas) Olha quando chamamos seu nome Chama o adulto quando se magoa Usa gestos para obter ajuda do adulto (ex. aponta para o objeto) Faz escolhas e procura persistentemente um objeto ou brinquedo Brinca em períodos curtos junto de uma criança. Pode tirar lhe os brinquedos Demonstra preferência por alguns parceiros de brincadeira Participa de forma espontânea em interações com os pares Inicia a socialização à mesa Sob a orientação dos adultos, encontra coisas que são necessárias para a realização de uma determinada tarefa Imita as ações dos adultos de referência Fica envergonhado perante situações ou pessoas estranhas Imita o papel do adulto em casa Ajuda em tarefas simples Gosta de sentir acompanhada pelo adultos nas suas brincadeiras, embora seja sensível à sua intervenção
Interação com os pares	Aproxima-se ou procura um determinado par para estar perto ou para brincar Envolve-se em algumas brincadeiras Demonstra preocupação por outra criança quando essa se encontra a chorar ou agitada Brinca ao lado de outras crianças, mas não entre elas (jogo paralelo - monólogo coletivo) Brinca com brinquedos e objetos semelhantes
Hábitos saudáveis (higiene e autonomia)	Ida à casa de banho sob a orientação do adulto Lava e seca as mãos sob a orientação do adulto Usa lenços de papel para limpar o nariz com ajuda do adulto Calça os sapatos sozinhos (se for calçado simples) Come sozinho Controla os esfíncteres (no bacio/sanita)

Table 33: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Motricidade Global.

Subcategory	Milestones
Motricidade Global	Vira a cabeça para o lado quando deitado de costas Faz movimentos ao acaso, dos braços, pernas quando deitado de costas ou de barriga para baixo Levanta a cabeça Segura a cabeça direita e firme quando está ao colo Rola sobre si Senta-se sem apoio Deitado de costas, brinca com os pés/mãos Bate com as mãos nos objetos Na posição de barriga para baixo, apoia-se nas mãos com os braços em extensão Sentando inclina-se para a frente apoiado nos braços Gatinha ou rasteja sobre o estomago ou sobre o traseiro.

Subcategory	Milestones
Motricidade Fina	Leva os objetos à boca Faz preensão palmar dos objetos Bate palmas Agarra, solta e volta a apanhar os objetos Transfere os objetos de uma mão para a outra Segue um movimento suave e lento de um objetos com os olhos Alcança o objeto com um braço, quando está deitado de barriga para baixo com o outro braço Tira objetos de dentro de um recipiente Usa as mãos para remexer, agarrar ou manipular objetos Tira objetos de um recipiente Usa o sistema de pinça (polegar e indicador) para agarrar peças pequenas Usa para apontar ou tocar o dedo indicador Segura os objetos de apoio à expressão plástica e faz desenhos Segura no biberão ou no copo Segura o pincel oiu lápis em punho Começa a usar as mãos para manipular e empelhar objetos Faz puzzles e jogos de encaixe Bebe água pelo copo Coloca os pés nos sapatos Pega alimentos com as mãos (ex. bolacha,fruta) e come Demonstra preferência manual Usa pinceis Segura objetos com uma mão manipulando-a com a outra (ex: segura na boneca enquanto a penteia) Dobra (papel/ tecido) Cria estruturas com blocos ou outros objetos simples Derrama o liquido de um copo para o outro Rasga e cola

Subcategory	Milestones
Motricidade grossa	Chucha nos dedos ou nos brinquedos Quando vê a colher começa a abrir a boca Arrasta-se para a frente sobre a barriga com ajuda dos braços Senta-se e mantêm-se sem apoio e brinca com as mãos Gatinha para a frente sobre os joelhos e as mãos Apoiado em algo coloca-se de pé Desloca-se agarrado aos móveis Dá alguns passos sem ajuda Anda sozinho Sobe pequenas estruturas Anda de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais Empurra e puxa os brinquedos enquanto anda Empurra uma bola para a frente Segura um brinquedo grande enquanto anda Inclina-se ou coloca-se de cócoras para pegar num brinquedo Atira uma bola direcionando-a com intenção Anda para trás de costas Tira os sapatos dos pés Constrói torres de 5 a 6 blocos Sobe e desce escadas segurando-se ao corrimão e/ou mão do adulto Sobe e desce escadas sozinho, mesmo sentindo necessidade de colocar os dois pés no mesmo degrau Salta com os pés alternados Chuta a bola ao mesmo tempo que sai a correr atrás dela para a ir buscar Inicia a corrida ou o salto com os pés juntos Anda e permanece na pontas dos pés Apanha uma bola em movimento Imita traços verticais, horizontais e circulares

Table 34: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Desenvolvimento Cognitivo.

Subcategory	Milestones
Desenvolvimento Cognitivo	Aponta 10 a 12 imagens de objetos comuns Usa objetos para representar outro (ex. Lego são telemóveis) Tolera mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente sem se incomodar Usa objetos que lhe são familiares de forma combinada (ex. prato,talheres) Descrimina ou identifica pelo menos uma cor ou mais Aparece a representação, desenvolve-se a função simbólica, tanto no jogo como no pensamento Aprende por tentativa e erro A formação permanente de objetos está totalmente desenvolvida(procura objetos escondidos) Reconhece formas iguais, embora não saiba o seu nome Reconhece o seu nome escrito, associa símbolos ou imagens a si mesmo Discrimina ou identifica algumas cores (pelo menos 1 cor) Compreende: em cima, em baixo, dentro, fora Demonstra compreender as rotinas Identifica algumas condições meteorológicas

Table 35: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Área de formação Pessoal e Social.

Subcategory	Milestones
Área de formação Pessoal e Social	Quando chega à creche/ JI separa-se com facilidade do adulto de referência Junta-se a outras crianças Respeita a diferença Partilha os brinquedos Espera a sua vez para participar Respeita as decisões de grande grupo Cumpre as frotinas Escolhe sozinho o que fazer Inicia o trabalho sozinho Escolhe colegas para jogar/trabalhar/brincar Procura o adulto para jogar Participa em jogos que obedecem a regras Pede colaboração ao adulto para a resolução de problemas Arruma espontaneamente ou segundo uma ordem

Table 36: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Área da Comunicação/Expressão.

Subcategory	Milestones
Expressão Motora	Corre com segurança Mostra coordenação ao trepar degraus Atira/agarra uma bola Encaixa e desencaixa peças simples Realiza enfiamentos Maxi Segura o pincel/ lápis em pinça Utiliza corretamente a tesoura
Expressão Plástica	Manipula e explora o material de desenho Explora técnicas de pintura Manipula material de modelagem Atribui significado ao que faz Representa a figura humana com pelo menos 3 elementos
Expressão Dramática	Realiza jogos/brincadeiras de faz de conta Usa adereços para caraterizar personagens ou situações Faz mimica
Expressão musical	Canta canções simples Imita ritmos simples Segue instruções orais para movimentos únicos Identifica sons da natureza e da vida diária

Subcategory	Milestones
Domínios da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita	Estabelece diálogo Diz o seu nome,sexo e idade Faz perguntas sobre pessoas e coisas Pronuncia corretamente as palavras que emprega Responde a perguntas que iniciam por 'porque' e 'quem' Usa frases na negativa Descreve e nomeia objetos em função do seu uso Identifica simbolos Copia simbolos

Table 37: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Domínio da Matemática.

Subcategory	Milestones
Domínio da Matemática	Identifica as cores primárias Identifica materiais iguais Compreende noções dentro/fora Compreende noções em cima/ em baixo Compreende noções cheio/vazio Compreende noções pequeno/grande Compreende noções claro/escuro Compreende noções inteiro/partido Compreende noções depressa/devagar Elabora puzzles de 9peças Elabora sequências simples (imagem/enfiamentos) Compara na mesma dimensão: mais alto/mais baixo Conta com sequência até 5

Table 38: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Área do Conhecimento do Mundo.

Subcategory	Milestones
Área do Conhecimento do Mundo	Faz pergunta sobre o que o rodeia Gosta de novas vivências Relata o que observou Nomeia e identifica partes do corpo Distingue e caracteriza dia/noite Identifica os estados meteorológicos Reconhece e caracteriza alguns animais Reconhece e identifica algumas plantas Identifica os comportamentos corretos às refeições

Table 39: Evaluation Subcategories and associated Milestones — Hábitos saudáveis.

Subcategory	Milestones
Hábitos saudáveis	Bebe por um copo sem se sujar/molhar
	Usa o guardanapo quando necessário
	Permanece sentado durante a refeição
	Come sozinha com garfo
	Limpa a mesa quando é pedido
	Adquiriu o controlo esfincteriano (diurno e noturno)
	Usa o papel higiénico para se limpar
	Tenta limpar o nariz com papel

- **IC-43** - The *Asset_ Location* relation should initially contain tuples with the following *location_ name* attribute values: “Centro de dia”, “Bairro Navegadores”, “Moinho das Rolas”.
- **IC-44** - The *Intervention_ Status* relation should initially contain tuples with the following *status_ name* attribute values: “Planned”, “In Progress”, “Completed”, “Canceled”.
- **IC-45** - The *Intervention_ Category* relation should initially contain tuples with the following *category_ name* attribute values: “Scheduled Maintenance”, “Inspection”, “Cleaning Task”, “Legal Revalidation”, “Documentation Review”, “Reparation”.
- **IC-46** - The *Asset_ Category* relation should initially contain tuples with the following *category_ name* attribute values: “Vehicles”, “Building Structure”, “Kitchen Equipment”, “Support Equipment”.
- **IC-47** - The *Expense_ Type* relation should initially contain tuples with the following *expense_ type_ name* attribute values: “Mechanical Reparation”, “Electrical Reparation”, “Mechanical Scheduled Maintenance”, “Electrical Scheduled Maintenance”, “Inspection”, “Legal Expense”.
- **IC-48** - The attribute *dose_ measure_ name* in relation *Dose_ Measure* can only take the following values, and the relation should initially contain tuples with each of these values: “mg”, “g”, “mcg”, “ml”, “L”, “drop”, “tablet”, “capsule”, “unit”, “ampoule”, “patch”.
- **IC-49** - The *valid_ since* and *valid_ until* attribute values in a *Validation_ Period* or *Authorization_ Form* relation tuple must satisfy the following formula:

$$valid_\,until \geq valid_\,since$$

- **IC-50** - The *zipcode* attribute value of a *Person* relation tuple must follow a valid international format, complying with the pattern `^[a-zA-Z0-9 -]{3,10}$`.
- **IC-51** - The *email* attribute value of a *Person* relation tuple either is a NULL value or must follow a valid international format, complying with the pattern `^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$`.
- **IC-52** - The *phone_ number* attribute value of a *Phone* relation tuple must follow a valid international format, complying with the pattern `^\+?[0-9 ]{3,32}$`.
- **IC-53** - The attribute *max_ consecutive_ days* in relation *Home_ Care_ Collaborator* must be a positive integer lower than 6.
- **IC-54** - The attribute *weekly_ hours* in relation *Home_ Care_ Collaborator* must be a positive integer lower than 48.
- **IC-55** - The attribute *rating* in relation *Home_ Care_ Collaborator* must be an integer between 1 and 5.
- **IC-56** - The attribute *day_ of_ month_ number* in *Day_ of_ Month* relation must be a integer between 1 and 31.
- **IC-57** - The attribute *frequency* in relation *Recurrent_ Prescription_ Schedule* must be a positive integer or a NULL value.

- **IC-58** - The attribute *period* in relation *Recurrent_ Prescription_ Schedule* must be a positive integer or a NULL value.
- **IC-59** - The *start_ date* and *end_ date* attribute values in a *Vacation*, *Absence*, *Recurrent Prescription Schedule*, or *Shift_ Schedule_ Period* relation tuple must satisfy the following formula:

$$start_date \neq \text{NULL} \land end_date \neq \text{NULL} \implies end_date \geq start_date$$

- **IC-60** - The *arrival_ time* and *departure_ time* attribute values in an *Visit* relation tuple must satisfy the following formula:

$$departure_time > arrival_time$$

- **IC-61** - The attribute *visit_ order* in the *zone_ patient_ list* relation must be a unique positive integer between 1 and the total number of *Home_ Care_ Patient* foreign keys associated with that same *zone_ name* and with *valid_ until* attribute value NULL.
- **IC-62** - The *start_ time*, *start_ break_ time*, *end_ break_ time* and *end_ time* attribute values in a *Zone_ Hours* relation tuple must satisfy the following formula:

$$start_time < start_break_time < end_break_time < end_time$$

- **IC-63** - The *original_ date* and *requested_ date* attribute values in a *Time_ Off_ Swap* relation tuple must satisfy the following formula:

$$original_date \neq requested_date$$

- **IC-64** - The values that the *status* attribute in a *Schedule_ Job* relation tuple can take are as follows: "Queued", "Running", "Completed", and "Failed".
- **IC-65** - In every *home_ care_ collaborator_ swap_ acceptance* relation tuple, the *is_ accepted* and *acceptance_ date_ time* attribute values may be NULL.
- **IC-66** - If a *Attendance* relation tuple has a *is entry* attribute set as *False*, then the *companion cc* attribute in this tuple must be NOT NULL.
- **IC-67** - The attribute *storage path* in relation *Email* must be unique.
- **IC-68** - The attribute *file path* in relation *Document* must be unique.
- **IC-69** - The attribute *acquisition cost* in relation *Asset* must be a non-negative monetary value.
- **IC-70** - The attribute *associated cost* in relation *Expense* must be a positive monetary value.
- **IC-71** - The attribute *advance notification period* in relation *Alert* must be a positive integer.
- **IC-72** - The attribute *quantity* in relation *Dose* must be a positive number.

2 Other Integrity Constraints

- **IC-73** - For any 2 tuples t_1 and t_2 within any of the scope relations with the attributes *valid_ since* and *valid_ until* listed below, if all other primary key attributes are identical (except *valid_ since* and *valid_ until*), then the following formula must be satisfied:

  1. Formula: $(t_1.valid_since \leq t_2.valid_until) \wedge (t_2.valid_since \leq t_1.valid_until)$
  2. Relations:
     - *patient_ autonomy_ dependence*,
     - *client_ health_ cond*,
     - *home_ care_ patient_ service_ list*,
     - *day_ care_ patient_ service_ list*,
     - *zone_ schedule_ hours*,
     - *zone_ schedule_ week*,
     - *zone_ patient_ list* and
     - *Authorization_ Form*.

- **IC-74** - Every *User* relation tuple must have its *username* foreign key present in at least one of the following relations: *Collaborator* or *Guardian*.

- **IC-75** - For any *Person* relation tuple, if its *cc* primary key exists simultaneously in the *Collaborator* and *Guardian* relations, then both tuples in those relations must refer to the same *username* foreign key in the *User* relation.

- **IC-76** - A *Person* relation tuple must have a non-null *email* attribute value, except when its *cc* primary key value is also a primary key of a *Child* or *Guardian* relation tuple.

- **IC-77** - In the *person_ phone_ number* relation, the *cc* foreign key cannot reference any primary key value in the *Child* relation.

- **IC-78** - In the *person_ phone_ number* relation, their must exist at least one *cc* foreign key that references each primary key value in the *Person* relation, excluding the *Child* relation primary keys.

- **IC-79** - In the *senior_ reference_ looks_ after_ patient* relation, the *senior_ ref_ cc* and *patient_ cc* foreign keys must not have the same value, as they cannot refer to the same *Person* relation primary key.

- **IC-80** - In the *Child* relation, the *guardian_ cc* foreign keys must not have the same value as the *cc* primary key, as they cannot refer to the same *Person* relation primary key.

- **IC-81** - For every *Time_ Off* relation tuple, there must exist exactly two *time_ off_ days* relation tuples with the same *option_ name* attribute value.

- **IC-82** - In the *Patient* relation, a tuple can only have the *feeding_ dep_ name* attribute value set to "Sonda de Alimentação" if its *meal_ type_ name* attribute value is also set to "Nutrição Entérica".

- **IC-83** - In the *Patient* relation, a tuple can only have the *meal_ type_ name* attribute value set to "Nutrição Entérica" if its *feeding_ dep_ name* attribute value is also set to "Sonda de Alimentação".

- **IC-84** - For any *Medicine_ Administration* relation tuple that contains a *prescription_ number* foreign key *pn* NOT NULL, the *dose_ id* foreign key value must be equal to the *dose_ id* foreign key value of the *Prescription* relation tuple identified by *pn*.

- **IC-85** - In any *Medicine_ Administration* relation tuple that contains a *prescription_ number* foreign key *pn* NOT NULL, the *medicine_ name* foreign key value must be equal to the *medicine_ name* foreign key value of the *Prescription* relation tuple identified by *pn*.

- **IC-86** - In any *Medicine_ Administration* relation tuple that contains a *prescription_ number* foreign key *pn* NOT NULL, the *admin_ route_ name* foreign key value must be equal to the *admin_ route_ name* foreign key value of the *Prescription* relation tuple identified by *pn*.

- **IC-87** - In any *Medicine_ Administration* relation tuple, the combination of *medicine_ name* and *admin_ route_ name* values must exist as a primary key in the *medicine_ routes* relation.
- **IC-88** - In the *Prescription* relation, if the *cancel_ date* and *cc_ who_ cancels* attribute values are NOT NULL, then the following formula must be satisfied:

$$cancel_\ date \geq regist_\ date$$

- **IC-89** - In any *Prescription* relation tuple, the combination of *medicine_ name* and *admin_ route_ name* values must exist as a primary key in the *medicine_ routes* relation.
- **IC-90** - If a *Recurrent_ Prescription_ Schedule* relation tuple has a NOT NULL *frequency* attribute value, then it must also have a NOT NULL *period* attribute value and a *presc_ period_ unit_ name* attribute value NOT NULL.
- **IC-91** - A *Recurrent Prescription Schedule* relation tuple must have either both *period* and *presc_ period_ unit_ name* attribute values as NULL, or neither of them as NULL.
- **IC-92** - If the primary key of a *Recurrent_ Prescription_ Schedule* relation tuple i is present in any tuple of the *recurrent_ prescription_ schedule_ days_ of_ week* relation, then i must either have the *presc_ period_ unit_ name* attribute value set to "Week" or have a NULL *period* attribute value.
- **IC-93** - If the primary key of a *Recurrent_ Prescription_ Schedule* relation tuple i is present in any tuple of the *recurrent_ prescription_ schedule_ months* relation, then i must either have the *presc_ period_ unit_ name* attribute value set to "Month" or have a NULL *period* attribute value.
- **IC-94** - A *Recurrent_ Prescription_ Schedule* relation tuple i must satisfy at least one of the following conditions:
  1. Its *frequency* attribute value is NOT NULL;
  2. Its primary key is present in at least one tuple of the *recurrent_ prescription_ schedule_ moment* relation;
  3. Its primary key is present in at least one tuple of the *recurrent_ prescription_ schedule_ days_ of_ week* relation;
  4. Its primary key is present in at least one tuple of the *recurrent_ prescription_ schedule_ months* relation.
- **IC-95** - For a *Recurrent_ Prescription_ Schedule* relation tuple i, let N_{DW} be the number of *recurrent_ prescription_ schedul* tuples with the *i.presc_ schedule_ number* foreign key and N_{MD} be the number of *recurrent_ prescription_ schedule_ moment* tuples with the *i.presc_ schedule_ number* foreign key. The tuple i must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge N_{DW} \geq 1) \implies i.frequency = N_{DW} \times \max(1, N_{MD}) \times i.period$$

- **IC-96** - For a *Recurrent_ Prescription_ Schedule* relation tuple i, let N_{DM} be the number of *recurrent_ prescription_ schedul* tuples with the *i.presc_ schedule_ number* foreign key and N_{MD} be the number of *recurrent_ prescription_ schedule_ moment* tuples with the *i.presc_ schedule_ number* foreign key. The tuple i must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge N_{DM} \geq 1) \implies i.frequency = N_{DM} \times \max(1, N_{MD}) \times i.period$$

- **IC-97** - For a *Recurrent_ Prescription_ Schedule* relation tuple i, let N_{MD} be the number of *recurrent_ prescription_ schedul* tuples with the *i.presc_ schedule_ number* foreign key. The tuple i must satisfy the following formula:

$$(i.frequency \neq \text{NULL} \wedge i.presc_\ period_\ unit_\ name = \text{"Day"} \wedge N_{MD} \geq 1) \implies i.frequency = N_{MD} \times i.period$$

- **IC-98** - A *Home_ Care_ Patient* primary key cannot be present in two distinct *zone_ patient_ list* tuples, zpl_1 and zpl_2, referring to zones Z_1 and Z_2 respectively, if all the following conditions are simultaneously met:
  1. The validation periods of zpl_1 and zpl_2 overlap: $(zpl_1.valid_\ since \leq zpl_2.valid_\ until \vee zpl_2.valid_\ until = \text{NULL}) \wedge (zpl_2.valid_\ since \leq zpl_1.valid_\ until \vee zpl_1.valid_\ until = \text{NULL})$;

2. Within that overlapping period, there exists at least one time interval where Z_1 and Z_2 conflict by simultaneously satisfying both of the following:
   (a) They share the exact same set of active *day_ of_ week_ name* values in *zone_ schedule_ week*;
   (b) They share the same active *Zone_ Hours* foreign key in *zone_ schedule_ hours*.

- **IC-99** - For any *Home_ Care_ Collaborator* relation tuple, there cannot exist two distinct *shift_ assignment* relation tuples with the same *date* attribute value.
- **IC-100** - If a *Holiday* relation tuple has the *is_ working_ holiday* attribute value set to "False", then there cannot exist any tuple in the *zone_ holiday_ availability* relation with the same *holiday_ date* attribute value.
- **IC-101** - For any two distinct *Shift_ Schedule_ Period* relation tuples $SP1$ and $SP2$, the corresponding date intervals [*start_ date*, *end_ date*] cannot overlap and must satisfy the following formula:

$$SP1 \neq SP2 \implies SP1.end_date < SP2.start_date \vee SP2.end_date < SP1.start_date$$

- **IC-102** - A *Shift* relation tuple may only be inserted if the *Zone* relation tuple identified by its *zone_ name* foreign key has the *is_ active* attribute value set to "True" at the moment of insertion.
- **IC-103** - If there exists a *Vacation* relation tuple and there exists a *admin_ request_ evaluation* relation tuple with the same *cc* and *date_ time* attribute values, whose *is_ approved* attribute value is "True", and whose vacation date interval contains a given date, then there cannot exist any tuple in the *shift_ assignment* relation with that same *cc* attribute value on that date.
- **IC-104** - If there exists an *Absence* relation tuple and there exists a *admin_ request_ evaluation* relation tuple with the same *cc* and *date_ time* attribute values, whose *is_ approved* attribute value is "True", and whose absence date-time interval overlaps a given date, then there cannot exist any tuple in the *shift_ assignment* relation with that same *cc* attribute value on that date.
- **IC-105** - If there exists a *Time_ Off_ Swap* relation tuple and there exists a *admin_ request_ evaluation* relation tuple with the same *cc* and *date_ time* attribute values, whose *is_ approved* attribute value is "True", then there cannot exist any *shift_ assignment* relation tuple with the same *cc* attribute value and with a *date* attribute value equal to the *requested_ date* attribute value of the *Time_ Off_ Swap* relation tuple.
- **IC-106** - Every tuple in the *shift_ assignment* relation must reference a *Home_ Care_ Collaborator* relation tuple whose *is_ active* attribute value is set to "True".
- **IC-107** - In the *Shift_ Swap* relation, the *to_ cc* attribute may either have a NULL value or a value that appears as a primary key in the *Home_ Care_ Collaborator* relation.
- **IC-108** - In the *Shift_ Swap* relation, the attributes *to_ zone*, *to_ date*, and *to_ cc* must either all be NULL or all be non-NULL. When all are non-NULL, the values (*to_ zone*, *to_ date*, *to_ cc*) must appear in a tuple of the *shift_ assignment* relation.
- **IC-109** - If there exists a tuple in the *home_ care_ collaborator_ swap_ acceptance* relation whose *is_ accepted* attribute value is "True", then the values (*from_ zone*, *from_ date*, *cc*) and (*to_ zone*, *to_ date*, *to_ cc*) of the corresponding *Shift_ Swap* relation tuple must both appear in tuples of the *shift_ assignment* relation.
- **IC-110** - In the *home_ care_ collaborator_ swap_ acceptance* relation, the value of the *to_ cc* attribute must be different from the value of the *from_ cc* attribute.
- **IC-111** - If there exists a tuple $\langle$*child_ cc*, *filepath*, *upload_ time*$\rangle$ in the *child_ photo* relation and the values $\langle$*filepath*, *upload_ time*$\rangle$ correspond to a tuple in the *Photo* relation associated with an *Activity_ Session* identified by $\langle$*date*, *is_ in_ the_ morning*, *name*$\rangle$, then the values $\langle$*child_ cc*, *date*, *is_ in_ the_ morning*, *name*$\rangle$ must appear in a tuple of the *child_ activity* relation.
- **IC-112** - If there exists a tuple in the *Evaluation_ Category* relation whose *is_ active* attribute value is "False", then every tuple in the *Evaluation_ Subcategory* relation with the same *category_ name* must also have *is_ active* equal to "False", and every tuple in the *Milestone* relation with the same *category_ name* must also have *is_ active* equal to "False".

- **IC-113** - If an *Evaluation_ Subcategory* relation tuple has the *is_ active* attribute value "False", then every *Milestone* relation tuple with the same $\langle subcategory_name, category_name \rangle$ values must also have the *is_ active* attribute value "False".
- **IC-114** - Every tuple in the *plan_ milestone_ status* relation must reference a tuple in the *Evaluation_ Category* relation whose *is_ active* attribute value is "True", a tuple in the *Evaluation_ Subcategory* relation whose *is_ active* attribute value is "True", and a tuple in the *Milestone* relation whose *is_ active* attribute value is "True".
- **IC-115** - If there exists a tuple $\langle child_cc, filepath, upload_time \rangle$ in the *child_ photo* relation, then the corresponding tuple in the *Child* relation identified by *child_ cc* must not have the *photo_ consent* attribute value equal to "False".
- **IC-116** - A *User* can only access a *Photo* if, for every *Child* featured in that Photo, the child's *photo_ consent* is "True"
- **IC-117** - There must not exist two distinct tuples in the *Authorization_ Form* relation with the same values of $(child_cc, authorized_person_cc)$ such that their validation periods $(valid_since, valid_until)$ overlap.
- **IC-118** - An *Email* relation tuple can only be associated with an *Asset* relation tuple if its *subject* contains exactly one valid *asset code*, where a valid *asset code* is an *asset code* that already exists in the system. Otherwise, the association must be rejected.
- **IC-119** - For an *Alert* relation tuple i and the associated *Intervention* relation tuple j, the tuples i and j must satisfy the following formula:

$$i.alert_date = j.intervention_date - j.advance_notification_period$$

- **IC-120** - For an *Asset* relation tuple i, the tuple i must satisfy the following formula:

$$i.service_start_date \geq i.acquisition_date$$

- **IC-121** - For an *Asset* relation tuple i, if $i.disposal_date \neq NULL$, then the tuple i must satisfy the following formula:

$$i.disposal_date > i.acquisition_date$$

  An *Asset* relation tuple with a defined *disposal date* must not be referenced by new *Intervention* relation tuples.
- **IC-122** - For an *Intervention* relation tuple i and the associated *Asset* relation tuple j, the tuples i and j must satisfy the following formula:

$$i.intervention_date \geq j.acquisition_date$$

- **IC-123** - For an *Alert* relation tuple i and the associated *Intervention* relation tuple j, the tuples i and j must satisfy the following formula:

$$i.alert_date < j.intervention_date$$

- **IC-124** - For an *Expense* relation tuple i and the associated *Asset* relation tuple j, the tuples i and j must satisfy the following formula:

$$j.acquisition_date \leq i.date$$

  and, if $j.disposal_date \neq NULL$,

$$i.date \leq j.disposal_date$$

- **IC-125** - For any *Intervention Document* relation tuple associated with an *Intervention* relation tuple, the *asset_ code* attribute value must be equal to the *intervention_ asset_ code* attribute value.
- **IC-126** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value "Reparation", then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value either "Mechanical Reparation" or "Electrical Reparation".
- **IC-127** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value "Scheduled Maintenance", then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value either "Mechanical Scheduled Maintenance" or "Electrical Scheduled Maintenance".
- **IC-128** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value "Inspection", then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value "Inspection".
- **IC-129** - If an *Intervention* relation tuple has the *category* value "Legal Revalidation", then every associated *Expense* relation tuple must have the *type* value "Legal Expense".
- **IC-130** - For any *Expense Document* relation tuple associated with an *Expense* relation tuple, the *asset_ code* attribute value must be equal to the *expense_ asset_ code* attribute value.
- **IC-131** - An *Alert* relation tuple can only be associated with an *Intervention* relation tuple whose *Intervention Status* value is "Planned".
- **IC-132** - An *Intervention* relation tuple with *Intervention Status* value "Canceled" must not have associated *Expense* relation tuples.

3 Missing Information from Entity-Association Model Translation

- **IC-133** - Any *username* in *User* must exist in *user_ roles*
- **IC-134** - When a *Person* is removed from the database, it must also be removed from *Senior_ Reference*, *Guardian*, *Collaborator* and/or *Client*
- **IC-135** - When a *Collaborator* is removed from the database it must also be removed from *Home_ Care_ Collaborator* and/or *Day_ Care_ Collaborator*
- **IC-136** - When a *Client* is removed from the database it must also be removed from *Patient* and/or *Child*
- **IC-137** - Each key in *Client* must occur in either *Patient* and/or *Child*
- **IC-138** - A *Client* cannot be removed from the database while it is referenced by an *Observation* tuple.
- **IC-139** - When a *Patient* is removed from the database it must also be removed from *Home_ Care_ Patient* and/or *Day_ Care_ Patient*
- **IC-140** - Each key in *Patient* must occur in either *Home_ Care_ Patient* and/or *Day_ Care_ Patient*
- **IC-141** - Any *cc* in *Senior_ Reference* must exist in *senior_ reference_ looks_ after_ patient* as senior_ref_cc.
- **IC-142** - Any *cc* in *Guardian* must exist in *Child* as *guardian_ cc*
- **IC-143** - A *Client* cannot be removed from the database while it is referenced by a *Prescription* tuple.
- **IC-144** - A *Client* cannot be removed from the database while it is referenced by a *Medicine_ Administration* tuple.
- **IC-145** - A *Medicine* cannot be removed from the database while it is referenced by a *Medicine_ Administration* tuple.
- **IC-146** - When a *Prescription_ Schedule* is removed from the database it must also be removed from *Recurrent_ Prescription_ Schedule*, *Non_ Recurrent_ Prescription_ Schedule* and/or *SOS_ Prescription_ Schedule*
- **IC-147** - Each key in *Prescription_ Schedule* must occur in exactly one of *Recurrent_ Prescription_ Schedule*, *Non_ Recurrent_ Prescription_ Schedule* or *SOS_ Prescription_ Schedule*

- **IC-148** - *cc_ who_ cancels* and *cancel_ date* must either both have NOT NULL values or both have NULL values simultaneously
- **IC-149** - Each key in *Medicine* must occur in *medicine_ routes*
- **IC-150** - When a *Occurrence* is removed from the database, it must also be removed from *Child_ Occurrence* and/or *Patient_ Occurrence*
- **IC-151** - Each key in *Occurrence* must occur in either *Child_ Occurrence* or *Patient_ Occurrence* but not both
- **IC-152** - When a *Occurrence_ Category* is removed from the database, it must also be removed from *Child_ Occurrence_ Category* and/or *Patient_ Occurrence_ Category*
- **IC-153** - When a *Patient* is removed from the database it must also be removed from *Patient Occurrence*.
- **IC-154** - When a *Day Care Patient* is removed from the database it must also be removed from *Care Task*.
- **IC-155** - When a *Home Care Patient* is removed from the database it must also be removed from *Visit*.
- **IC-156** - Any <*visit_ date*, *arrival_ time*, *cc*> tuple in *Visit* must exist in *visit_ collaborators*
- **IC-157** - When a *Care_ Task* is removed from the database, it must also be removed from *Biometric_ Task*
- **IC-158** - When a *Care_ Service* is removed from the database it must also be removed from *Home_ Care_ Service*, *Day_ Care_ Service* and/or *Biometric_ Service*
- **IC-159** - When a *Home Care Collaborator* is removed from the database it must also be removed from *Request*.
- **IC-160** - Any *zone_ name* in *Zone* must exist in *zone_ schedule_ hours*
- **IC-161** - When a *Request* is removed from the database it must also be removed from *Absence*, *Vacation*, *Shift_ Swap* or *Time_ Off_ Swap*.
- **IC-162** - The same *request_ number* in *Request* cannot occur in more than one *Absence*, *Vacation*, *Shift_ Swap* or *Time_ Off_ Swap*
- **IC-163** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Child Occurrence*.
- **IC-164** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Feeding*.
- **IC-165** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Hygiene*.
- **IC-166** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Attendance*.
- **IC-167** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Pedagogical Evaluation*.
- **IC-168** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Individual Educational Plan*.
- **IC-169** - When a *Child* is removed from the database it must also be removed from *Authorization Form*.
- **IC-170** - When a *Person* is removed from the database it must also be removed from *Authorization Form*.
- **IC-171** - When an *Evaluation Subcategory* is removed from the database it must also be removed from *Milestone*.
- **IC-172** - When an *Evaluation Category* is removed from the database it must also be removed from *Evaluation Subcategory*.
- **IC-173** - When an *Intervention* is removed from the database it must also be removed from *Expense*.
- **IC-174** - When an *Intervention* is removed from the database it must also be removed from *Alert*.
- **IC-175** - When an *Asset* is removed from the database it must also be removed from *Intervention*.

- **IC-176** - When an *Asset* is removed from the database it must also be removed from *Email*.
- **IC-177** - When an *Asset* is removed from the database it must also be removed from *Document*.
- **IC-178** - When an *Email* is removed from the database, all corresponding tuples in *Email_Document* must also be removed.
- **IC-179** - When a *Document* tuple is removed from the database, all corresponding tuples in *Email_Document* must also be removed.
- **IC-180** - Any <*email_asset_code*, *date_time*> tuple in *Email_Document* must exist in *Email*.
- **IC-181** - Any <*document_asset_code*, *date*> tuple in *Email_Document* must exist in *Document*.
- **IC-182** - If an *Email_Document* tuple associates an *Email* tuple with a *Document* tuple, then the *Email* and the *Document* must be associated with the same *Asset*.
- **IC-183** - When a *Document* is removed from the database it must also be removed from *Normal_Document*, *Expense_Document*, or *Intervention_Document*.
- **IC-184** - The same key in *Document* cannot occur in more than one *Normal_Document*, *Expense_Document*, and *Intervention_Document*.
- **IC-185** - For any *Attendance* tuple a with $a.is_entry$ = "False" and a NULL $voided_by_cc$, $a.companion_cc$ must be equal to the $guardian_cc$ of the *Child* tuple identified by $a.child_cc$, or there must exist an *Authorization_Form* tuple f with $f.child_cc = a.child_cc$, $f.authorized_person_cc = a.companion_cc$, $f.status$ = "Approved", and $f.valid_since \leq a.date_time < f.valid_until$.
- **IC-186** - For each $child_cc$ value, the *Attendance* tuples with that $child_cc$ and a NULL $voided_by_cc$, ordered by $date_time$, must alternate between is_entry values "True" and "False", with the earliest tuple having is_entry = "True".
- **IC-187** - A tuple of the *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance*, *child_activity*, *child_photo*, *Pedagogical_Evaluation*, or *Individual_Educational_Plan* relations may only be inserted, or have its $child_cc$ changed, if the *Child* tuple identified by that $child_cc$ has the is_active attribute value set to "True" at that moment.
- **IC-188** - For any *Authorization_Form* tuple f, $f.guardian_cc$ must be equal to the $guardian_cc$ of the *Child* tuple identified by $f.child_cc$, and $f.authorized_person_cc$ must be different from $f.child_cc$.
- **IC-189** - For any *plan_milestone_status* tuple p, $p.group_name$ must be equal to the $group_name$ of the *Individual_Educational_Plan* tuple identified by ($p.child_cc$, $p.plan_date_time$).
- **IC-190** - Every *User* tuple whose *username* is referenced by a *Guardian* tuple must have a non-null *email* attribute value.
- **IC-191** - For any *Child* tuple c, with b the $birth_date$ of the *Person* tuple identified by $c.cc$, b must not be later than the current date, and the age in months at the current date must be at least the lower bound of $c.group_name$. The lower bounds are 4 for "4-8m", 8 for "8-18m", 18 for "18-24m", 24 for "24-36m", and 36 for "3y".
- **IC-192** - An update to a *Child* tuple may only change its $group_name$ to the same or a later value according to the order "4-8m" < "8-18m" < "18-24m" < "24-36m" < "3y".
- **IC-193** - The *cc* primary key of a *Collaborator* tuple c exists in the *Day_Care_Collaborator* relation if, and only if, *user_roles* contains a tuple with $c.username$ whose $role_name$ is associated with the "day-care" *Domain* tuple.
- **IC-194** - Every <$patient_cc$, $task_timestamp$> in *Biometric_Task* must reference a *Care_Task* tuple whose $care_service_name$ exists in the *Biometric_Service* relation.
- **IC-195** - For any *Biometric_Task* tuple t, $t.biometric_value_secondary$ is not NULL if, and only if, the *Biometric_Service* tuple of the *Care_Task* referenced by t has a not NULL $secondary_label$.

- **IC-196** - The *Biometric_ Service* relation should initially contain tuples for the *care_ service_ name* values "Tensão Arterial" ("mmHg", "Sistólica", "Diastólica"), "Glicemia" ("mg/dL", "Glicemia", NULL) and "Saturação de Oxigénio" ("%", "SpO_2", NULL), giving *biometric_ unit*, *primary_ label* and *secondary_ label*, respectively.

- **IC-197** - In the *Occurrence*, *Feeding* and *Hygiene* relations, the *corrects_ occ_ number*, *corrects_ feeding_ number* and *corrects_ hygiene_ number* foreign keys, respectively, must not have the same value as the primary key of the same tuple, as a tuple cannot correct itself.

- **IC-198** - For any *Feeding* tuple t with a non-NULL *corrects_ feeding_ number*, or any *Hygiene* tuple t with a non-NULL *corrects_ hygiene_ number*, t.*child_ cc* must be equal to the *child_ cc* of the tuple identified by that foreign key. For any *Occurrence* tuple o with a non-NULL *corrects_ occ_ number*, the *Child_ Occurrence* or *Patient_ Occurrence* tuple identified by o.*occ_ number* must have the same *child_ cc* or *patient_ cc*, respectively, as the one identified by o.*corrects_ occ_ number*.

- **IC-199** - A tuple is current if its primary key is not referenced by the *corrects_ feeding_ number*, *corrects_ hygiene_ number* or *corrects_ occ_ number* foreign key of any other tuple of the same relation and its *voided_ by_ cc* is NULL. There cannot exist two distinct current *Feeding* tuples, or two distinct current *Hygiene* tuples, with the same ⟨*child_ cc*, *date_ time*⟩ values. There cannot exist two distinct *Child_ Occurrence* tuples, or two distinct *Patient_ Occurrence* tuples, whose *Occurrence* tuples are current, with the same ⟨*child_ cc*, *occ_ date_ time*, *occ_ category_ name*⟩ or ⟨*patient_ cc*, *occ_ date_ time*, *occ_ category_ name*⟩ values, respectively.

- **IC-200** - In the *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance* and *Occurrence* relations, *voided_ by_ cc* and *voided_ at* must either both have NOT NULL values or both have NULL values simultaneously.

- **IC-201** - In the *Feeding*, *Hygiene*, *Attendance* and *Occurrence* relations, once the *voided_ by_ cc* and *voided_ at* attribute values of a tuple are not NULL, they cannot be changed or set back to NULL.

- **IC-202** - A *Feeding*, *Hygiene*, or *Occurrence* tuple cannot both have a non-NULL *voided_ by_ cc* and be referenced by the *corrects_ feeding_ number*, *corrects_ hygiene_ number* or *corrects_ occ_ number* foreign key, respectively, of another tuple of the same relation.

- **IC-203** - There cannot exist two distinct *Attendance* tuples with NULL *voided_ by_ cc* and the same ⟨*child_ cc*, *date_ time*⟩ values.